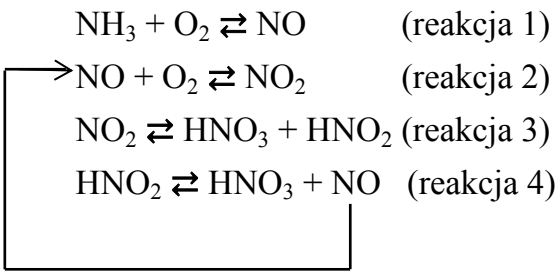
ZADANIE 1

Otrzymywanie i dysocjacja kwasu azotowego(V)

Kwas azotowy(V) (HNO_3) to kwas tlenowy uznawany często za kwas mocny, dla którego ujemy logarytm ze stałej dysocjacji w temp. pokojowej jest równy $pK_a = -1{,}64$. Z powodu takiej wartości pK_a, uznawanie go za kwas całkowicie zdysocjowany w wodzie, może prowadzić, w zależności od stężenia tego kwasu, do poważnych błędów oszacowania pH jego roztworów.

Współcześnie, na skalę przemysłową, kwas ten otrzymuje się metodą Ostwalda. Pierwszym etapem jest reakcja katalitycznego utleniania amoniaku tlenem na siatce platynowej, po której następują trzy kolejne. Poniżej przedstawiono te reakcje w sposób schematyczny (bez współczynników stechiometrycznych oraz uwzględnienia wody / pary wodnej):



W celu wyznaczenia wartości stałej równowagi reakcji utleniania tlenku azotu(II) do tlenku azotu(IV) (reakcja 2) w temperaturze 470 ^oC, wykonano pewne doświadczenie. Zmieszano obydwa reagenty w stosunku molowym 1:1 w reaktorze o stałej objętości, w którym ich sumaryczne ciśnienie wynosiło $2 \cdot 10^5$ Pa. Po ustaleniu się równowagi ciśnienie w zbiorniku spadło do $1{,}504 \cdot 10^5$ Pa.

Polecenia:

a. (*2 pkt*.) Zapisz równanie reakcji redoks katalitycznego utleniania amoniaku metodą Ostwalda (reakcja 1) (reakcja przebiega w fazie gazowej).

b. (*2 pkt*.) Zapisz równanie reakcji redoks utleniania tlenku azotu(II) do tlenku azotu(IV) (reakcja 2) (reakcja przebiega w fazie gazowej).

c. (*2 pkt*.) Zapisz równanie reakcji redoks oraz reakcje połówkowe dysproporcjonowania tlenku azotu(IV) (reakcja 3) w formie jonowej (reakcja przebiega w roztworze wodnym).

d. (*2 pkt*.) Zapisz równanie reakcji redoks oraz reakcje połówkowe dysproporcjonowania kwasu azotowego(III) (reakcja 4) w formie jonowej (reakcja przebiega w roztworze wodnym).

e. (*3 pkt*.) Oblicz wartość bezwymiarowej ciśnieniowej stałej równowagi dla reakcji utleniania tlenku azotu(II) do tlenku azotu(IV) (reakcja 2).

f. (*5 pkt*.) Zapisz równanie dysocjacji kwasu azotowego(V). Oblicz stężenie jonów H^+ w roztworze zawierającym kwas azotowy(V) o stężeniu 1,0 mol/dm^3:

1. stosując przybliżenie, w którym uznajemy że kwas azotowy(V) jest całkowicie zdysocjowany;

2. nie stosując tego przybliżenia, czyli uwzględniając wartość pK_a = –1,64.

Oblicz błąd procentowy δ_x (zdefiniowany jako $\delta_x = \frac{|x-x_0|}{|x_0|} \cdot 100\%$ gdzie x to wartość przybliżona a x_o to wartość dokładna/nieprzybliżona) wyznaczenia stężenia jonów H^+ jaki popełniamy stosując przybliżenie z punktu 1.

g. (*4 pkt*.) Wyznacz graniczne stężenie kwasu azotowego(V), dla którego błąd procentowy wyznaczenia stężenia jonów H^+ przekracza 1%. W celu uproszczenia obliczeń, przyjmij, że w takim przypadku, stopień dysocjacji kwasu obliczony ze stałej dysocjacji wynosi 99%. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. $4NH_3 + 5O_2 \rightleftarrows 4NO + 6H_2O$

b. $2NO + O_2 \rightleftarrows 2NO_2$

c. $2NO_2 + H_2O \rightleftarrows NO_3^- + HNO_2 + H^+$ lub $2NO_2 + 2H_2O \rightleftarrows NO_3^- + HNO_2 + H_3O^+$

$NO_2 + H_2O \rightarrow NO_3^- + 2H^+ + e^-$

$NO_2 + H^+ + e^- \rightarrow HNO_2$

lub

$NO_2 + 3H_2O \rightarrow NO_3^- + 2H_3O^+ + e^-$

$NO_2 + H_3O^+ + e^- \rightarrow HNO_2 + H_2O$

d. $3HNO_2 \rightleftarrows NO_3^- + 2NO + H_2O + H^+$ $3HNO_2 \rightleftarrows NO_3^- + 2NO + H_3O^+$

$HNO_2 + H_2O \rightarrow NO_3^- + 3H^+ + 2e^-$

$2HNO_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow 2NO + 2H_2O$

lub

$HNO_2 + 4H_2O \rightarrow NO_3^- + 3H_3O^+ + 2e^-$

$2HNO_2 + 2H_3O^+ + 2e^- \rightarrow 2NO + 4H_2O$

e. Dla reakcji 2: $2NO + O_2 \rightleftarrows 2NO_2$

wyrażenie na bezwymiarową ciśnieniową stałą równowagi ma postać:

$$K_p = \frac{\left(\frac{p_{NO_2}}{p^0}\right)^2}{\left(\frac{p_{NO}}{p^0}\right)^2 \cdot \left(\frac{p_{O_2}}{p^0}\right)}$$

gdzie p^0 to ciśnienie standardowe.

Początkowy stosunek liczby moli reagentów wynosi 1:1, czyli $p_{\mathrm{pocz}(O_2)} = p_{\mathrm{pocz}(NO)}$, a początkowe ciśnienie całkowite to $2 \cdot 10^5$ Pa, czyli $p_{\mathrm{pocz}(O_2)} = 10^5$ Pa oraz $p_{\mathrm{pocz}(NO)} = 10^5$ Pa.

Załóżmy, że *x* jest liczbą moli NO, która przereagowała w reakcji podzieloną przez początkową liczbę moli NO. Oznacza to, że:

- ciśnienie cząstkowe NO po ustaleniu się równowagi jest równe $(1\text{-}x)\cdot 10^5$ Pa

- ciśnienie cząstkowe O_2 po ustaleniu się równowagi jest równe $(1\text{-}x/2)\cdot 10^5$ Pa

- ciśnienie cząstkowe NO_2 po ustaleniu się równowagi jest równe $(x)\cdot 10^5$ Pa

Sumaryczne ciśnienie po ustaleniu się równowagi jest równe sumie ciśnień cząstkowych, czyli $(1\text{-}x)\cdot 10^5 + (1\text{-}x/2)\cdot 10^5 + (x)\cdot 10^5 = (2\text{-}x/2)\cdot 10^5 = 1{,}504\cdot 10^5$ Pa

Rozwiązując te równanie otrzymujemy x = 0,992 moli. Ciśnienia cząstkowe po ustaleniu się równowagi są więc równe:

- $p_{NO} = 0{,}008\cdot 10^5$ Pa

- $p_{O2} = 0{,}504\cdot 10^5$ Pa

- $p_{NO2} = 0{,}992\cdot 10^5$ Pa

Podstawiając do K_p otrzymujemy:

$$K_p = \frac{\left(\frac{p_{NO_2}}{p^0}\right)^2}{\left(\frac{p_{NO}}{p^0}\right)^2 \cdot \left(\frac{p_{O_2}}{p^0}\right)} = \frac{(\frac{0{,}992 \cdot 10^5}{10^5})^2}{(\frac{0{,}008 \cdot 10^5}{10^5})^2 \cdot (\frac{0{,}504 \cdot 10^5}{10^5})} = \mathbf{3 \cdot 10^4}$$

f. $HNO_3 + H_2O \rightleftarrows NO_3^- + H_3O^+$ lub $HNO_3 \rightleftarrows NO_3^- + H^+$

1. Zakładamy, że kwas azotowy(V) jest całkowicie zdysocjowany, czyli:

$HNO_3 \rightarrow NO_3^- + H^+$

W takim razie stężenie analityczne kwasu jest równe stężeniu jonów H^+ = 1 mol/dm^3.

2. Zakładamy, że podczas dysocjacji kwasu azotowego występuje równowaga:

$HNO_3 \rightleftarrows NO_3^- + H^+$

opisana stałą równowagi K_a:

$$K_a = \frac{[H^+]\cdot[NO_3^-]}{[HNO_3]} = \frac{[H^+]^2}{[HNO_3]} = \frac{[H^+]^2}{c - [H^+]}$$

gdzie c to stężenie analityczne kwasu azotowego = 1 mol/dm^3. Przekształcając wyrażenie otrzymujemy równanie kwadratowe:

$$[H^+]^2 + K_a\cdot[H^+] - K_a\cdot c = 0$$

Podstawiamy c = 1, $K_a = 10^{1{,}64}$, otrzymujemy:

$$[H^+]^2 + 10^{1{,}64}\cdot[H^+] - 10^{1{,}64} = 0$$

Rozwiązując równanie kwadratowe otrzymujemy: $[H^+]$ = 0,98 mol/dm^3

Stosując przybliżenie 1. popełniamy błąd procentowy:

$$\delta_x = \frac{|x - x_0|}{|x_0|} \cdot 100\% = \frac{|1 - 0{,}98|}{|0{,}98|} \cdot 100\% = 2\%$$

g. Stopień dysocjacji α dla kwasu azotowego(V) jest z definicji równy:

$$\alpha = \frac{[NO_3^-]}{c} = \frac{[H^+]}{c} \qquad \text{gdzie } c = [NO_3^-] + [HNO_3].$$

Z tego wzoru i wzoru na K_a widać, że stopień dysocjacji α jest odwrotnie proporcjonalny do stężenia kwasu, co oznacza, że im bardziej rozcieńczony roztwór, tym większy mamy stopień dysocjacji i tym mniejszy błąd popełniamy uznając kwas azotowy(V) za niecałkowicie zdysocjowany.

Zgodnie z założeniem, wartością graniczną, dla której błąd będzie wynosił 1%, jest stężenie, dla którego kwas azotowy(V) będzie zdysocjowany w 99%. Przekształcając wzór na stopień dysocjacji α otrzymujemy:

$$[H^+] = c \cdot \alpha$$

Podstawiając za $[H^+]$ tę wartość w równaniu na K_a otrzymujemy:

$$K_a = \frac{[H^+]^2}{c - [H^+]} = \frac{\alpha^2 \cdot c}{1 - \alpha}$$

Przekształcając i podstawiając $\alpha = 0{,}99$:

$$c = \frac{K_a(1 - \alpha)}{\alpha^2} = \frac{10^{1{,}64}(1 - 0{,}99)}{0{,}99^2} = 0{,}445 \text{ mol/dm}^3$$

Graniczne stężenie kwasu azotowego(V), dla którego błąd wyznaczenia stężenia jonów H^+ jest równy 1% to 0,455 mol/dm^3. Dla wyższych stężeń kwasu, błąd związany z wykorzystaniem uproszczonego sposobu obliczeń jest większy od 1 %.

Punktacja:

a. Za podanie równania reakcji.	2 pkt.
b. Za podanie równania reakcji.	2 pkt.
c. Za podanie równania reakcji. Za podanie równań połówkowych.	1 pkt. 2×0,5 pkt = 1 pkt.
d. Za podanie równań połówkowych. Za podanie równań połówkowych.	1 pkt. 2×0,5 pkt = 1 pkt.
e. Za obliczenie stałej równowagi.	3 pkt.
f. Za podanie równania reakcji. Za obliczenie $[H^+]$ stosując przybliżenie. Za obliczenie $[H^+]$ bez przybliżenia. Za obliczenie błędu.	0,5 pkt. 0,5 pkt. 3 pkt. 1 pkt.
g. Za obliczenie stężenia *c*.	4 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**